

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МИРЭА - Российский технологический университет»
(РТУ МИРЭА)

Иванова И.А., Чистякова М.А.

**Методика выполнения и требования по защите
выпускной квалификационной работы
бакалавра по направлению 09.03.02 по
профилю «Технологии искусственного
интеллекта в безопасности»
Методические указания**

Москва 2022

УДК 004.382.7:681.3

ББК 32.973.26

И 21

Иванова И.А. Методика выполнения и требования по защите выпускной квалификационной работы бакалавра по направлению 09.03.02 по профилю «Технологии искусственного интеллекта в безопасности» [Электронный ресурс]: Методические указания / Иванова И.А., Чистякова М.А. — М.: МИРЭА – Российский технологический университет, 2022. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)

Методические указания предназначены для выполнения и защиты ВКР студентами МИРЭА – Российского технологического университета Института кибербезопасности и цифровых технологий обучающимися по направлению подготовки по направлению 09.03.02 «Информационные технологии и системы» по профилю «Технологии искусственного интеллекта в безопасности»

Предназначено для студентов, обучающихся по направлению 09.03.02 «Информационные технологии и системы» по профилю «Технологии искусственного интеллекта в безопасности».

Методические указания издаются в авторской редакции.

Авторский коллектив: Иванова Ирина Алексеевна, Чистякова Мария Александровна.

Рецензенты:

Суркова Наталия Евгеньевна, к.пед.н., доцент, доцент кафедры «Автоматизированные системы управления» Московского авто-дорожного государственного технического университета (МАДИ).

Никонов Вячеслав Викторович, к.т.н., доцент, доцент, заместитель директора Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА.

Системные требования:

Наличие операционной системы Windows, поддерживаемой производителем.

Наличие свободного места в оперативной памяти не менее 128 Мб.

Наличие свободного места в памяти постоянного хранения (на жестком диске) не менее 30 Мб.

Наличие интерфейса ввода информации.

Дополнительные программные средства: программа для чтения pdf-файлов (Adobe Reader).

Подписано к использованию по решению Редакционно-издательского совета

МИРЭА — Российский технологический университет.

Объем: 1.67 мб

Тираж: 10

© Иванова И.А., Чистякова М.А., 2022

© МИРЭА – Российский

технологический университет, 2022

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	5
1. Цели и задачи ВКР бакалавра	6
2. Выполнение выпускной квалификационной работы	13
2.1. Этапы процесса выполнения выпускной квалификационной работы.....	13
2.2. Формирование тематики ВКР и закрепление руководителя	15
2.3. Анализ актуальности выбранного направления ВКР	16
2.4. Утверждение темы и разработка задания на выпускную квалификационную работу.....	16
2.5. Выполнение теоретических и экспериментальных исследований (основная часть).....	17
2.6. Оформление пояснительной записки выпускной квалификационной работы	19
2.6.1. Титульный лист	19
2.6.2. Задание	20
2.6.3. Аннотация	20
2.6.4. Основное содержание пояснительной записки ВКР	20
2.7. Оформление сопроводительных документов.....	21
2.7.1. Отзыв руководителя.....	21
2.7.2. Отчет о проверке на заимствования	22
2.7.3. Заключение о проверке на заимствования.....	23
2.7.4. Презентация к докладу	23
2.8. Подготовка электронного носителя	23
2.9. Печать и брошюровка пояснительной записки.....	25
2.10. Защита выпускной квалификационной работы	26
2.10.1. Допуск к защите	26
2.10.2. Организация процедуры защиты	26
2.10.3. Защита ВКР	27
2.10.4. Объявление результатов защиты.....	30
2.10.5. Действия после защиты ВКР.....	32
3. Методические указания по выполнению	34
разделов выпускной квалификационной работы	34
3.1. Тематика ВКР бакалавров	34
3.2. Содержание разделов ВКР бакалавра	36
4. Оформление пояснительной записки.....	40
4.1. Общие положения	40

4.2. Построение текста	40
4.3. Иллюстрации	42
4.4. Формулы и уравнения.....	43
4.6. Список использованных источников	45
4.7. Приложения	45
4.8. Оформление графической части.....	46
4.9. Презентация	46
5. Обязанности обучающегося в рамках	48
подготовки ВКР	48
6. Профессиональная этика	49
Список использованных источников	50
Приложение А.....	52
Приложение Б	53
Приложение В.....	54
Приложение Г	57
Приложение Д.....	58
Приложение Е	60
Приложение Ж.....	61
Приложение И.....	62
Приложение К.....	63
Приложение Л.....	64
Сведения об авторах.....	65

ВВЕДЕНИЕ

Выполнение выпускной квалификационной работы (ВКР) является завершающим этапом в специальной подготовке бакалавра, позволяющим комплексно оценить полноту усвоения и готовность применения обучающимися теоретических знаний для решения поставленных профессиональных задач, соответствующих требованиям Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО) [1, 2].

Выполнение ВКР на заключительном этапе обучения направлено на решение следующих основных задач:

1. Обобщить знания, умения и профессиональные навыки, полученные студентом за время учебы, которые свидетельствуют и подтверждают возможность самостоятельного решения практических задач по использованию информационных технологий в правоохранительной сфере, обеспечению информационной безопасности, проведению компьютерной экспертизы.
2. Расширить профессиональные знания, умения и навыки путем изучения передового опыта работы организаций, изучения методики и стиля работы научно-исследовательских и проектно-конструкторских институтов, анализа научной и практической литературы, изобретений.
3. Развить инженерное мышление и творческую инициативу, направленные на создание новых и совершенствование существующих методов использования информационных технологий в правоохранительной сфере и обеспечению их безопасности.

К выполнению ВКР допускаются студенты, успешно выполнившие учебный план и не имеющие академических задолженностей.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВКР БАКАЛАВРА

Основной целью выпускной квалификационной работы является возможность студента проявить теоретические и практические знания, навыки и опыт в области создания и эксплуатации баз данных, обеспечения информационной безопасности.

Выпускная квалификационная работа выполняется обучающимся самостоятельно по материалам, которые были собраны лично за период обучения и практики. Руководителем ВКР, как правило, является преподаватель, имеющий ученую степень кандидата или доктора наук.

ВКР является видом учебной отчетной документации, отвечающей требованиям программ обучения и свидетельствующей о том, что ее автор в процессе обучения сформировал и овладел следующими компетенциями (универсальные, общепрофессиональные, профессиональные) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 сентября 2017 года № 926 [2].

Универсальные компетенции, формируемые и проверяемые в результате государственной итоговой аттестации

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач. Индикаторы достижения компетенции:

- УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие и осуществляет поиск достоверной информации для ее решения по различным типам запросов;
- УК-1.2. Определяет, интерпретирует и ранжирует информацию, требуемую для решения поставленной задачи.

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. Индикаторы достижения компетенции:

- УК-2.1. Определяет круг задач в рамках поставленной цели, определяет взаимосвязи между ними;
- УК-2.2. Предлагает способы решения поставленных задач и перечень ожидаемых результатов; оценивает предложенные способы с точки зрения соответствия цели проекта;
- УК-2.3. Планирует реализацию задач в зоне своей ответственности с учётом имеющихся ресурсов и ограничений, действующих правовых норм.

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде. Индикаторы достижения компетенции:

- УК-3.1. Определяет и реализует свою роль в социальном взаимодействии и командной работе, исходя из стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели;
- УК-3.2. Осуществляет обмен информацией, знаниями и опытом с членами команды; оценивает идеи других членов команды для достижения поставленных целей.

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). Индикаторы достижения компетенции:

- УК-4.1. Ведёт деловую переписку на иностранном языке; выполняет перевод официальных и профессиональных документов с иностранного языка на русский и с русского языка на иностранный;
- УК-4.2. Устно представляет результаты своей деятельности на иностранном языке, может поддерживать разговор в ходе обсуждения;
- УК-4.3. Готовит технические материалы на русском языке с учётом требований к научно-технической документации;
- УК-4.4. Выбирает стиль профессионального общения на русском языке в зависимости от ситуаций профессиональной деятельности.

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах. Индикаторы достижения компетенции:

- УК-5.1. Анализирует особенности межкультурного взаимодействия в социально-историческом контексте; воспринимает межкультурное разнообразие общества;
- УК-5.2. Предлагает способы преодоления коммуникативных барьеров при межкультурном взаимодействии в этическом и философском контексте.

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. Индикаторы достижения компетенции:

- УК-6.1. Определяет приоритеты собственной деятельности, личностного развития и профессионального роста;
- УК-6.2. Оценивает требования рынка труда и предложения образовательных услуг для выстраивания траектории собственного профессионального роста.

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. Индикаторы достижения компетенции:

- УК-7.1. Планирует своё рабочее время для оптимального сочетания физической и умственной нагрузки и обеспечения работоспособности;
- УК-7.2. Соблюдает нормы здорового образа жизни и поддерживает должный уровень физической подготовки.

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. Индикаторы достижения компетенции:

- УК-8.1. Анализирует опасные и вредные факторы в повседневной и профессиональной деятельности, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов;
- УК-8.2. Предлагает мероприятия по обеспечению безопасных условий жизнедеятельности для сохранения природной среды и обеспечения устойчивого развития общества.

УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности. Индикаторы достижения компетенции:

- УК-9.1. Анализирует экономически значимые явления и процессы при оценке эффективности результатов в различных областях жизнедеятельности;
- УК-9.2. Обосновывает экономические решения в различных областях жизнедеятельности.

УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению. Индикаторы достижения компетенции:

- УК-10.1. Выявляет и оценивает коррупционное действие и содействует его пресечению в рамках правовых мер; квалифицирует коррупционное поведение как правонарушение;
- УК-10.2. Планирует антикоррупционные мероприятия в рамках организации или структурного подразделения.

Общепрофессиональные компетенции, формируемые и проверяемые в результате государственной итоговой аттестации

ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и общетехнические знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности. Индикаторы достижения компетенции:

- ОПК-1.1. Применяет методы математического и общетехнического анализа и моделирования в профессиональной деятельности;
- ОПК-1.2. Анализирует результаты теоретического и экспериментального исследования объектов профессиональной деятельности;
- ОПК-1.3. Решает стандартные профессиональные задачи с применением естественнонаучных и общетехнических знаний.

ОПК-2. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и программных средств, в том числе отечественного производства, и использовать их при решении задач профессиональной деятельности. Индикаторы достижения компетенции:

- ОПК-2.1. Выбирает современные информационные технологии при решении задач профессиональной деятельности;
- ОПК-2.2. Использует программные средства при решении задач профессиональной деятельности.

ОПК-3. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности. Индикаторы достижения компетенции:

- ОПК-3.1. Использует методы поиска и анализа информации на основе информационно-библиографической культуры;
- ОПК-3.2. Решает задачи профессиональной деятельности с применением современных информационно-коммуникационных технологий с учетом требований информационной безопасности.

ОПК-4. Способен участвовать в разработке технической документации, связанной с профессиональной деятельностью с использованием стандартов, норм и правил. Индикаторы достижения компетенции:

- ОПК-4.1. Использует методы поиска и анализа информации на основе информационно-библиографической культуры;
- ОПК-4.2. Участвует в разработке технической документации, связанной с профессиональной деятельностью, в соответствии со стандартами, нормами и правилами.

ОПК-5. Способен устанавливать программное и аппаратное обеспечение для информационных и автоматизированных систем. Индикаторы достижения компетенции:

- ОПК-5.1. Выбирает, устанавливает и конфигурирует программное и аппаратное обеспечение информационных систем;
- ОПК-5.2. Использует современные аппаратные и программные средства для интеграции в информационные и автоматизированные системы.

ОПК-6. Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения в области информационных систем и технологий. Индикаторы достижения компетенции:

- ОПК-6.1. Разрабатывает алгоритмы и компоненты программных модулей;
- ОПК-6.2. Использует современные инструментальные средства разработки программ.

ОПК-7. Способен осуществлять выбор платформ и инструментальных программно-аппаратных средств для реализации информационных систем. Индикаторы достижения компетенции:

- ОПК-7.1. Анализирует и осуществляет выбор программно-аппаратных средств для реализации информационных систем;
- ОПК-7.2. Применяет современные инструментальные программно-аппаратные средства для реализации информационных.

ОПК-8. Способен применять математические модели, методы и средства проектирования информационных и автоматизированных систем. Индикаторы достижения компетенции:

- ОПК-8.1. Использует математические модели и методы при проектировании информационных и автоматизированных систем;
- ОПК-8.2. Применяет на практике модели, методы и средства проектирования информационных и автоматизированных систем.

Профессиональные компетенции, соответствующие задачам производственно-технологической профессиональной деятельности, формируемые и проверяемые в результате государственной итоговой аттестации

ПК-1. Способность выполнять работы по обеспечению функционирования информационных хранилищ и баз данных, баз знаний (Определена на основании профессионального стандарта 06.011 «Администратор баз данных», обобщенной трудовой функции «Оптимизация функционирования БД», трудовой функции

«Мониторинг работы БД, сбор статистической информации о работе БД», трудовой функции «Оптимизация производительности БД»). Индикаторы достижения компетенции:

- ПК-1.1. Разрабатывает средства мониторинга функционирования БД и анализа эффективности работы БД;
- ПК-1.2. Принимает решения по обеспечению эффективного функционирования информационных хранилищ и баз данных, баз знаний;
- ПК-1.3. Использует современные технологии хранения данных в решении практических задач.

ПК-2. Способность обеспечивать информационную безопасность хранилищ и баз данных, баз знаний (Определена на основании профессионального стандарта 06.011 «Администратор баз данных», обобщенной трудовой функции «Обеспечение информационной безопасности на уровне БД», трудовой функции «Разработка политики информационной безопасности на уровне БД», трудовой функции «Оптимизация работы систем безопасности с целью уменьшения нагрузки на работу БД», трудовой функции «Разработка автоматизированных процедур выявления попыток несанкционированного доступа к данным»). Индикаторы достижения компетенции:

- ПК-2.1. Разрабатывает и реализует мероприятия по обеспечению информационную безопасность хранилищ и баз данных, баз знаний;
- ПК-2.2. Выявляет и идентифицирует угрозы информационной безопасности хранилищ и баз данных, баз знаний.

В табл. 1 приведены обобщенные трудовые функции профессионального стандарта 06.011 «Администратор баз данных» и реализующие их трудовые функции, взятые для разработки профессиональных компетенция образовательной программы по направлению 09.03.02 «Информационные технологии и системы» по профилю «Технологии искусственного интеллекта в безопасности».

Таблица 1. Обобщенные трудовые функции профессионального стандарта 06.011 «Администратор баз данных»

Индекс	Наименование
06	СВЯЗЬ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
06.011	АДМИНИСТРАТОР БАЗ ДАННЫХ
Обобщенная трудовая функция В	Оптимизация функционирования БД
Трудовая функция В/01.5	Мониторинг работы БД, сбор статистической информации о работе БД
Трудовая функция В/03.5	Оптимизация производительности БД
Трудовая функция В/05.5	Оптимизация выполнения запросов к БД

Обобщенная трудовая функция D	Обеспечение информационной безопасности на уровне БД
Трудовая функция D/01.6	Разработка политики информационной безопасности на уровне БД
Трудовая функция D/03.6	Оптимизация работы систем безопасности с целью уменьшения нагрузки на работу БД
Трудовая функция D/06.6	Разработка автоматизированных процедур выявления попыток несанкционированного доступа к данным

2. ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

2.1. Этапы процесса выполнения выпускной квалификационной работы

Работа над выпускной квалификационной работой осуществляется в соответствии с графиком учебного процесса (прил. И) в последнем семестре обучения (семестр 8) и включает:

- преддипломную практику в объеме 9 з.е.;
- выполнение и защиту выпускной квалификационной работы в объеме 9 з.е.

Однако, еще до наступления оговоренных этапов необходимо определить тематику выпускной квалификационной работы и утвердить задание на выполнение ВКР.

Таким образом, целесообразно выделить следующие этапы работы над выпускной квалификационной работы:

1. Формулировка темы ВКР и закрепление научного руководителя.
2. Анализ актуальности выбранного направления ВКР.
3. Утверждение темы и разработка задания на выпускную квалификационную работу.
4. Выполнение теоретических и экспериментальных исследований (основная часть).
5. Оформление пояснительной записки выпускной квалификационной работы.
6. Оформление сопроводительных документов.
7. Подготовка электронного носителя.
8. Печать и брошюровка пояснительной записки.
9. Защита выпускной квалификационной работы.

Работа над ВКР начинается после выбора и согласования тематики (направления) ВКР, закрепления руководителя ВКР и должна завершиться в установленные сроки в соответствии с графиком учебного процесса.

В целях контроля и осуществления планомерного процесса работы над ВКР студент **регулярно информирует руководителя о ходе выполнения ВКР и согласовывает с ним свои дальнейшие действия.**

Начальным этапом работы над ВКР является обзор и анализ информационных источников по проблематике работы. В течение всего процесса выполнения ВКР студент должен работать с научной литературой и периодическими источниками информации.

Студент обязан регулярно проводить согласование с руководителем результатов промежуточных этапов.

Руководитель ВКР осуществляет промежуточный контроль хода выполнения студентами ВКР (табл. 2). На основе анализа содержательного материала ВКР принимаются соответствующие решения.

Таблица 2. Этапы промежуточного контроля

№ п/п	Цель контроля
1	Оценка материалов характеристики предметной области, обзора источников, анализа существующих проектных решений и методов, постановка задач исследования. Материалы к исследовательскому разделу.
2	Оценка материалов, содержащих предложения по решению поставленных задач ВКР: методы решения поставленной задачи; средства решения, их структуризация; алгоритмы. Материалы специального раздела.
3	Оценка материалов по результатам разработки информационного, программного, технического обеспечения. Материалы по технологическому разделу.
4	Общая оценка материалов ВКР по 1-3 разделам.
5	Оценка готовности экономического раздела. Работа над разделом определяется специализированной кафедрой.
6	Допуск ВКР к защите на ГЭК

В течение всего времени выполнения работы руководитель и студент должны обсуждать ход выполнения ВКР не реже одного раза в неделю.

Если в установленные сроки не были представлены ВКР бакалавра и полный комплект необходимых документов, то секретарь ГЭК направляет в учебный отдел института (филиала) служебную записку о непредставлении ВКР бакалавра за подписью руководителя обучающегося и заведующего выпускающей кафедры.

Обучающийся, не представивший ВКР бакалавра и полный комплект необходимых документов в установленный срок, не допускается к защите и подлежит отчислению из Университета с выдачей справки об обучении как не выполнивший обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.

2.2. Формирование тематики ВКР и закрепление руководителя

Источниками тематики ВКР бакалавров могут служить [4]:

- прямые заказы научных и производственных предприятий и организаций, соответствующие направлению подготовки выпускника (Практическая значимость разработки подтверждается письмом от организации заказчика (прил. А));
- научно-исследовательская тематика кафедры;
- научные интересы научного руководителя ВКР бакалавра;
- результаты практик обучающегося в научных, производственных, организационных и/или коммерческих структурах подразделений предприятий и организаций, соответствующих направлению подготовки.

Для направления 09.03.02 «Информационные технологии и системы» по профилю «Технологии искусственного интеллекта в безопасности» в качестве областей исследований могут выбираться:

- обеспечение функционирования информационных хранилищ и баз данных, баз знаний;
- обеспечение информационной безопасности хранилищ и баз данных, баз знаний;
- использование современных технологии хранения данных в решении практических задач.

Студенту **рекомендуется в соответствии с научно-практическими интересами** выбрать руководителя, обсудить и согласовать с ним возможную тему ВКР в сроки до 1 декабря текущего учебного года (4 курс).

Руководитель ВКР выбирается и согласовывается выпускником из сотрудников профессорско-преподавательского состава, работающих в должности профессора и доцента кафедры.

Следует отметить, что **за каждым руководителем закрепляется ограниченное количество выпускников.**

Рекомендуемые тематики ВКР приведены в соответствующей таблице, которая размещена на стенде кафедры и на сайте Университета не позднее чем за 6 месяцев до проведения итоговой государственной аттестации.

Изменение темы выпускной квалификационной работы допускается до приказа по Университету в том же порядке, в каком осуществлялся выбор темы.

Научный руководитель выпускной квалификационной работы:

- оказывает обучающемуся помощь в правильной формулировке темы выпускной квалификационной работы;
- проводит консультации с обучающимся;

- контролирует ход выполнения индивидуального плана работы над выпускной квалификационной работой;
- представляет письменный отзыв на ВКР.

2.3. Анализ актуальности выбранного направления ВКР

После выбора возможного направления (тематике) ВКР студент проводит обзор информационных источников и описание выбранной предметной области, на основании которого с помощью руководителя выбирается и формулируется тема ВКР.

В рамках обзора информационных источников необходимо обратить внимание на обоснование актуальности выбранной тематики, ее практической значимости. Так же необходимо проанализировать существующие решения в определенной темой ВКР области исследований.

Тематика выпускных квалификационных работ должны быть актуальной, соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки и техники, ориентирована на запросы практической деятельности.

Следует вести регистрацию используемых источников информации, чтобы при оформлении пояснительной записки ВКР выполнять ссылки на литературу.

2.4. Утверждение темы и разработка задания на выпускную квалификационную работу

Закрепление темы ВКР бакалавра за обучающимся осуществляется на основании его личного заявления на имя заведующего кафедрой (прил. Б) [3]. Для утверждения темы готовится задание на ВКР в трех экземплярах (прил. В) [3].

Перечень тем ВКР утверждается приказом университета.

Тема ВКР должна быть конкретной, кратко и точно отражать основное назначение разработки и область ее использования. Тема работы может быть связана с вопросами создания принципиально нового информационного, программного обеспечения решения традиционных задач информационной безопасности и использования информационных технологий в правоохранительной сфере, модернизацией или с модификацией уже разработанных или типовых проектных решений с учетом специфики выбранного объекта и поставленных задач, разработке методов и средств информационно-аналитического обеспечения правоохранительной деятельности, в том числе и поддержки экспертной деятельности. При определении темы работы следует учитывать ее специфику и возможности студентов. В задании на ВКР не должны ставиться вопросы, решение которых в установленные сроки нельзя гарантировать.

Формулировка темы ВКР должна отражать ее цели и основные функции разрабатываемой информационной системы или технологии.

Группа студентов может выполнять комплексный проект на базе единого объекта или единой крупной комплексной проблемы. В этом случае тема ВКР каждого студента должна быть сформулирована так, чтобы каждая ВКР представляла собой законченную работу.

Студенты целевого набора обязаны согласовать тему ВКР в организации, с которой заключен договор «целевого обучения».

Руководитель направляет и контролирует студента при планировании и выполнении им работы, консультирует студента при решении вопросов по содержанию и составу ее частей, контролирует регулярность работы студента, подтверждает своей подписью возможность защиты ВКР на заседании государственной экзаменационной комиссии (ГЭК).

В случае если **выпускник так и не выбрал руководителя и не согласовал с ним тему ВКР**, то руководитель и тема ВКР назначаются по решению заведующего кафедрой [3].

Изменение темы ВКР бакалавра возможно в исключительных случаях не позднее, чем за три месяца до предполагаемой даты начала ГИА на основании личного заявления обучающегося, согласованного с руководителем и заведующим кафедрой [3].

Задание на выпускную квалификационную работу предназначено для:

- определения целей и задач ВКР;
- определения основных этапов выполнения ВКР и их содержания;
- определение структуры ВКР;
- планирования процесса подготовки и защиты ВКР (в столбце «Срок выполнения» должны проставляться даты предоставления отчета по выполненному этапу. Отчет представляет собой оформленный материал в соответствии со структурой пояснительной записки ВКР).

2.5. Выполнение теоретических и экспериментальных исследований

(основная часть)

Выполнение теоретических и экспериментальных исследований осуществляется в рамках преддипломной практики.

Преддипломная практика — является завершающим этапом обучения и проводится выпускающей кафедрой после освоения студентами программы теоретического и практического обучения и предполагает сбор, систематизацию и обобщение материала, необходимого для разработки и написания ВКР.

К прохождению преддипломной практики допускаются студенты, не имеющие академических задолженностей.

Задачей преддипломной практики является закрепление знаний обучающихся, формирование умений и навыков, необходимых для самостоятельного выполнения и последующей защиты ВКР [4].

Задание на преддипломную практику должно быть связано с темой ВКР.

Место практики определяется в соответствии с тематикой ВКР. Преддипломную практику можно проходить и в «МИРЭА – Российский технологический университет» (РТУ МИРЭА). Практика в организациях и на предприятиях осуществляется на основе договора о сотрудничестве, либо договора об организации и проведении практики студентов. Студенты целевого набора проходят практику в организации, с которой заключен договор в рамках «целевого обучения».

Практика может быть проведена непосредственно в структурных подразделениях университета.

Если выпускная квалификационная работа выполняется по заказу организации и ее тема определялась на основе заявления студента, то местом прохождения практики может являться организация-заказчик. В этом случае на основании заявления обучающегося, которое подается не позднее, чем за два месяца до начала практики, заключается договор с предприятием в соответствии с нормативными документами.

Направление студентов на преддипломную практику оформляется приказом по Университету.

Преддипломная практика проводится в сроки, соответствующие графику учебного процесса.

Результатом прохождения практики является подготовка отчета о прохождении преддипломной практики в соответствии с заданием. **К оформлению отчета** о преддипломной практике предъявляются те же требования, что и к ВКР [5]. Отчеты сдаются для проверки в сроки, определенные учебным графиком руководителю ВКР, который одновременно является руководителем преддипломной практики.

За преддипломную практику студент получает оценку. В случае неудовлетворительной оценки по преддипломной практике или отсутствия (несвоевременной сдачи) отчета студент не допускается до государственной итоговой аттестации, что влечет за собой отчисление.

2.6. Оформление пояснительной записки выпускной квалификационной работы

Обязательными структурными элементами пояснительной записки (далее ПЗ) ВКР бакалавра являются:

- **титульный лист;**
- **задание на выполнение ВКР бакалавра;**
- **аннотация;**
- **оглавление;**
- **список используемых сокращений и обозначений** (при необходимости);
- **введение** (содержит обоснование выбора темы работы и ее актуальности;
- **аналитический раздел;**
- **специальный раздел;**
- **технологический раздел;**
- **экономический раздел;**
- **заключение**, содержащее выводы и рекомендации по практическому и/или научному использованию результатов ВКР; сравнительную оценку научно-технического/научного уровня выполненной работы с лучшими российскими и иностранными достижениями / аналогами в данной области;
- **список использованных источников** (список литературы, нормативной документации, сведения об источниках, использованных при выполнении и написании работы);
- **приложения** (при наличии), которые содержат материалы, имеющие дополнительное справочное или документально подтверждающее значение выполненной работы. Приложения не должны составлять более 1/3 от общего объема работы.

2.6.1. Титульный лист

Титульный лист оформляется в соответствии с прил. Г и должен быть сформирован **на компьютере**.

Титульный лист не нумеруется.

Необходимо обратить внимание на заполнение полей:

- «Шифр» – заполняется значением шифра студента;
- «Группа» – заполняется значением шифра группы.

На титульном листе должны присутствовать все подписи: студента, консультанта, руководителя ВКР, заведующего кафедрой. Подписи собираются в порядке перечисления.

Лучше готовить титул в двух экземплярах: один экземпляр вшивается в сброшюрованную пояснительную записку ВКР, второй используется для сканирования при формировании электронного носителя.

2.6.2. Задание

Задание оформляется путем заполнения специального бланка, содержание согласовывается с руководителем. Бланк задания ВКР оформляется в соответствии с прил. В и заполняется на компьютере. Бланк распечатывается **на одном листе с двух сторон в трех экземплярах**.

Подписанное руководителем и обучающимся задание на ВКР бакалавра согласовывается с заведующим кафедрой и утверждается директором Института, после чего:

- 1-й экземпляр задания передается обучающемуся для вшивания в готовую работу при ее брошюровании;
- 2-й экземпляр задания передается в учебно-методический отдел ИКБ к приказу;
- 3-й экземпляр передается на кафедру для формирования личного дела обучающегося.

Выполнение ВКР осуществляется студентом на основе задания. Задание на ВКР предусматривает формулировку темы выпускной работы, регламентацию срока сдачи, перечень подлежащих разработке в ВКР основных вопросов и требований к оформлению технической документации.

2.6.3. Аннотация

Аннотация составляется на русском языке. Объем аннотации до 200 слов. Аннотация не нумеруется.

Аннотация содержит сведения об объеме ВКР бакалавра, числе страниц печатного текста, количестве рисунков, таблиц, приложений, количестве использованных источников, перечень ключевых слов (от 5 до 15 слов или словосочетаний из текста работы).

2.6.4. Основное содержание пояснительной записки ВКР

Основное содержание ВКР готовится на компьютере в формате ***.docx** в соответствии с параметрами и стилями оформления основного текста, заголовков, подзаголовков, таблиц, рисунков и колонтитулов.

Основное содержание пояснительной записки включает следующие разделы:

- содержание;
- введение;
- аналитический раздел;
- специальный раздел;
- технологический раздел;
- экономический раздел;
- заключение;
- список используемых источников;
- приложения.

Все вышеуказанные разделы являются обязательными, кроме приложения. Их название и последовательность представления в ВКР не могут быть изменены. Содержательное наполнение разделов зависит от темы ВКР.

Нумерация страниц начинается с номера 3 (т.е. **страница СОДЕРЖАНИЕ имеет номер 3**).

По «Экономическому разделу» назначаются дополнительные консультанты из сотрудников профессорско-преподавательского состава профильных кафедр МИРЭА – Российский технологический университет.

Рекомендуется представить окончательный вариант ВКР бакалавра руководителю не менее чем за **12 рабочих дней до назначенной даты ГИА**.

2.7. Оформление сопроводительных документов

Сопроводительными документами к ВКР бакалавра являются:

- отзыв руководителя ВКР;
- отчет о проверке на заимствования (выгружается из соответствующей системы проверки на заимствования);
- заключение о проверке на заимствования;
- презентация к докладу.

Так же необходимо подготовить **электронную версию ВКР**. Обучающимся сдается электронная версия ВКР бакалавра соответственно в форматах .pdf и .docx.

2.7.1. Отзыв руководителя

Не менее чем за 12 рабочих дней до срока защиты ВКР, руководителю предоставляется окончательный вариант выпускной квалификационной работы.

Руководитель в течение 5 рабочих дней после получения законченной работы готовит отзыв [3]. Отзыв руководителя оформляется в соответствии с прил. Ж.

Наилучшим сроком предоставления ВКР является 40 неделя. Данные сроки позволяют подготовить бумажный и электронный носитель выпускной квалификационной работы.

В отзыве руководителя оценивается работа студента в рамках задания ВКР, а также результат этой работы.

Руководитель распечатывает на принтере в двух экземплярах и подписывает отзыв.

На выпускную квалификационную работу бакалавра может быть представлена рецензия. Работа анализируется рецензентом, который не является работником выпускающей кафедры. Рецензия оформляется в соответствии с прил. Е.

Рецензия должна быть заверена печатью организации, в которой работает рецензент. Также подпись рецензента может быть заверена сотрудником отдела кадров организации и печатью отдела кадров организации.

2.7.2. Отчет о проверке на заимствования

Проверка выпускной квалификационной работы на заимствования осуществляется ответственным сотрудником кафедры.

Проверке подлежит **основное содержание пояснительной записки:**

- содержание;
- введение;
- аналитический раздел;
- специальный раздел;
- технологический раздел;
- заключение.

Материал предоставляемый для проверки готовится в виде файлов в формате .docx, .pdf.

Файлам присваивается имя:

Фамилия ИО студента_БСБО-XX-XX

где БСБО-XX-XX – номер группы.

Файлы высылаются на почту ответственного на кафедре за проверку ВКР на заимствования.

Проверка выполняется в соответствующей системе проверки на заимствования, определенной Университетом.

По результатам проверки распечатывается отчет проверки на заимствования. Отчет распечатывается в двух экземплярах и подписывается заведующим

кафедрой или уполномоченным лицом. Один экземпляр брошюруется с текстом пояснительной записки, второй – подшивается в личное дело обучающегося.

Минимально допустимая степень оригинальности текста составляет для выпускной квалификационной работы бакалавра **не менее 55 %** [6]. Если этот показатель ниже, то текст ВКР отправляется на доработку.

Не рекомендуется самостоятельно проводить проверку на заимствования в системах антиплагиата. Это может привести к снижению показателя оригинальности текста.

2.7.3. Заключение о проверке на заимствования

На основании отчета о проверке на заимствования готовится заключение о проверке на заимствования (прил. И). Заключение готовится руководителем ВКР, подписывается руководителем и заведующим кафедрой.

2.7.4. Презентация к докладу

Для защиты ВКР студент должен разработать и подготовить наглядное сопровождение доклада (**презентацию**).

Материалы графической части, разрабатываются в формате ***.ppt** или ***.pptx**, демонстрируются студентом в ходе защиты ВКР посредством компьютера, LCD-проектора и другими техническими средствами.

Так же презентация может быть преобразована в формат pdf.

Распечатанный вариант презентации включается в материал, подлежащий брошюровке.

2.8. Подготовка электронного носителя

Для допуска к защите выпускной квалификационной работы готовится электронный носитель (флэш-накопитель) [6]. Электронный носитель предоставляется вместе с сброшюрованной выпускной квалификационной работой ответственному сотруднику кафедры или загружается в электронную информационную образовательную среду Университета по решению администрации. Сотрудник – проверяет правильность формирования носителя – наличие всех необходимых материалов, правильность форматов файлов. **Если носитель не соответствует требованиям, защита ВКР может быть приостановлена.**

На носитель записывается:

- текст ВКР в формате .docx;
- титульный лист пояснительной записки ВКР;
- задание на ВКР;
- аннотация;
- содержание;

- введение;
- аналитический раздел;
- специальный раздел;
- технологический раздел;
- экономический раздел;
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения;
- презентация.

Окончательный текст ВКР в формате .pdf:

- титульный лист пояснительной записки ВКР – *сканируется со всеми подписями*: студента, руководителя, консультанта по экономическому разделу, заведующего кафедрой;
- задание на ВКР – *сканируется со всеми подписями*: студента, руководителя, консультанта по экономическому разделу, заведующего кафедрой, директора института;
- аннотация;
- содержание;
- введение;
- аналитический раздел;
- специальный раздел;
- технологический раздел;
- экономический раздел;
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения;
- презентация;
- отчет о проверке на заимствования – *сканируется со всеми подписями*;
- отзыв руководителя ВКР – *сканируется с подписью руководителя ВКР*;
- рецензия на ВКР – *сканируется с подписью рецензента ВКР и печатями (если имеется)*;
- исходный код программного продукта (если имеется).

Название файлов в pdf и docx:

Код_направления_Шифр студента_Фамилия_ИО.pdf,

где Код_направления набирается без точек – 090302, Шифр_студента – номер зачетной книжки, Фамилия_ИО набирается кириллицей.

Например:

При отсутствии электронной версии текста ВКР на выпускающей кафедре за одни сутки до даты проведения защиты ВКР заведующий кафедрой своим решением не допускает обучающегося к защите ВКР [6].

2.9. Печать и брошюровка пояснительной записки

Пояснительная записка распечатывается на белой бумаге формата А4 с односторонней печатью на черно-белом или цветном принтере.

Последовательность сбора материалов (рис. 1).

- ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ ВКР
- ЗАДАНИЕ НА ВКР
- АННОТАЦИЯ
- СОДЕРЖАНИЕ
- ВВЕДЕНИЕ
- 1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
- 2 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
- 3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
- 4 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
- ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
- ПРИЛОЖЕНИЯ
- ПРЕЗЕНТАЦИЯ
- ОТЧЕТ О ПРОВЕРКЕ НА ЗАИМСТВОВАНИЯ
- ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ВКР
- РЕЦЕНЗИЯ НА ВКР (если имеется)

Рисунок 1. Пример последовательности сбора материала

«Титульный лист пояснительной записки ВКР», «Задание на ВКР», «Отчет о проверке на заимствования», «Отзыв руководителя ВКР» в оригинале, «Рецензия на ВКР» (если есть) **вшиваются оригинальными экземплярами.**

Пояснительная записка брошюруется в мягкий (на пружину) или твердый (в твердую обложку) переплет. **Не допускается брошюровка в скоросшиватель или степлером.**

2.10. Защита выпускной квалификационной работы

2.10.1. Допуск к защите

В установленные, не позднее чем за 5 дней до защиты, выпускник предоставляет законченную выпускную квалификационную работу заведующему кафедрой для рассмотрения и допуска к защите. Предоставляемая ВКР включает:

- сшитую и подписанную выпускником, руководителем и консультантом по экономическому разделу пояснительную записку;
- отчет о проверке на заимствования;
- отзыв руководителя;
- распечатку слайдов презентации;
- подтверждение сдачи электронного носителя с ВКР.

На основе представленных материалов **заведующий кафедрой** принимает решение о допуске студента к защите. Подтверждением допуска является оформление справки-допуска к защите ВКР на заседании ГЭК. В случае если заведующий кафедрой не считает возможным допустить студента к защите ВКР, этот вопрос рассматривается на заседании кафедры с участием руководителя ВКР. Выписка из протокола заседания кафедры представляется в учебно-методический отдел для дальнейшего рассмотрения и принятия решения об отчислении студента.

ВКР может быть не допущена к защите в следующих случаях:

- отрицательный отзыв руководителя ВКР;
- студент не представил к защите законченную ВКР с полным комплектом (см. выше) сопроводительных материалов;
- степень оригинальности текста пояснительной записки после проверки в системе оценки на заимствования меньше 55%.

2.10.2. Организация процедуры защиты

Заседание **Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК)**, на котором происходит защита ВКР, проводится в открытой форме, то есть на защите могут присутствовать все желающие – студенты, родители, преподаватели.

В состав ГЭК обязательно включаются не менее трех представителей сторонних организаций по профилю направления подготовки, не менее двух ведущих преподавателей кафедры и секретарь.

График проведения заседаний ГЭК формируется за 6 месяцев до проведения итоговой государственной аттестации.

Последовательность следования выпускников определяется секретарем ГЭК. При формировании списков могут учитываться пожелания студентов, формируемые старостой группы. Как правило студенты защищают ВКР группой.

До начала заседания ГЭК, студенты, защищающие ВКР, должны установить файлы презентаций по своим работам. Если используются дополнительные программные продукты или разработки, которые планируется продемонстрировать, то также необходимо убедиться и в их работоспособности.

Секретарю ГЭК необходимо сдать свою ВКР с полным комплектом сопроводительных документов: отзыв руководителя, рецензию, 5 экземпляров распечатки презентации (экземпляры презентаций должны быть сброшюрованы, возможно использование скоросшивателей и степлеров).

2.10.3. Защита ВКР

В соответствии с заранее согласованной последовательностью секретарь ГЭК приглашает к защите выпускника, зачитывая фамилию, имя, отчество выпускника и название темы ВКР.

В докладе необходимо изложить актуальность и обоснованность темы, цель выполненных исследований, основное содержание ВКР, отметить оригинальные решения и дать им обоснование. Общеизвестные положения и сведения в докладе излагать не рекомендуется.

При защите ВКР рекомендуется руководствоваться планом или тезисами доклада. С целью оказания помощи студентам в подготовке доклада руководителем может быть организована предварительная защита. Ошибочно думать, что можно самостоятельно сделать доклад без предварительного составления текста и работы над ним. Из-за волнения, которое часто возникает на защите проекта, нужные слова забываются, возникают неприятные паузы в докладе, которые существенно снижают его качество и формируют негативное мнение комиссии о проекте. Однако, не следует и заучивать доклад наизусть. Т.к. также из-за волнения можно забыть фразу доклада и возникнет нежелательная пауза.

Не допустимо читать доклад. Доклад не читается, а представляется в устной форме. Для этого необходимо в полной мере владеть предметом доклада.

Продолжительность доклада приблизительно 7 минут, комиссия рекомендует представлять короткий и четкий доклад.

Основные части доклада, как правило:

- вступление (обращение к комиссии);
- проблема, решаемая в проекте;
- цель проекта и задачи ВКР;

- основная часть;
- заключение (выводы);
- окончание доклада.

Вступление (обращение к комиссии) служит для обозначения начала доклада. Обычно оно звучит так: «Уважаемые члены государственной экзаменационной комиссии. Вашему вниманию представляется выпускная квалификационная работа на тему «Наименование темы ВКР»».

Проблема, решаемая в проекте, определяет актуальность и практическую значимость тематики ВКР. Когда решаемая в ВКР проблема освещена недостаточно ясно, то у комиссии возникают дополнительные вопросы.

Цель ВКР должна быть сформулирована четко, кратко и однозначно и представлена в электронной презентации. Целесообразно перечислить задачи, решаемые в ВКР для достижения поставленной цели.

Основная часть раскрывает содержание проекта. Доклад должен быть построен так, чтобы в нем участвовал каждый слайд графической части проекта, а также дополнительные материалы при их наличии (макеты, фотографии, видеофильм, разработанная компьютерная программа и т.п.). Принимая во внимание непродолжительное время доклада, необходимо коротко, изложить, что сделано в проекте, иллюстрируя это слайдами. Демонстрация слайдов должна проводиться в той же последовательности, в какой на них делаются ссылки в докладе.

Следует избегать выражений типа «На данном слайде показан порядок контроля...», «На слайде номер 3 изображена схема работы установки...» и т.п. Лучше, одновременно показывая соответствующий слайд, говорить: «Порядок контроля предусматривает...», «Основная особенность алгоритма состоит в том, что он позволяет...» и т.п.

Совершенно необязательно уделять каждой части проекта или каждому слайду одинаковое время. Бывает необходимо некоторые части проекта доложить более подробно, чем остальные. Умелое построение доклада обычно позволяет предвидеть вопросы, которые будут заданы комиссией.

Заключение – это краткий итог работы. В этой части доклада следует огласить основной результат ВКР или кратко перечислить основные выводы. Заключение должно подтверждать решение задач, поставленных для достижения цели проекта. Если ВКР выполнена по заявке производства, надо доложить о внедрении результатов, подтверждаемом актом или справкой о внедрении.

Окончание доклада должно быть четко обозначено, чтобы комиссии было понятно, что студент готов отвечать на вопросы. Например, можно сказать: «Доклад закончен. Благодарю за внимание» или «У меня все, теперь я готов ответить на Ваши вопросы» и т.п.

Изначальный текст доклада должен составить сам выпускник, а затем доработать совместно с руководителем, сохранив по возможности оригинальный стиль речи.

При докладе необходимо соблюдать следующие правила:

1. Начинать доклад надо после того, как секретарь комиссии представит защищающегося и предоставит слово студенту.

2. Стоять надо всегда лицом к комиссии. Можно на некоторое время посмотреть на экран, на котором Вы хотите показать материал, навести на него указку, а затем вновь повернуться лицом к комиссии.

3. Не следует дублировать в докладе те положения, которые вынесены на слайды. Необходимо построить доклад таким образом, чтобы слайды подтверждали слова доклада или, наоборот, доклад пояснял содержимое слайдов. Например, если на слайде перечислены все задачи ВКР не требуется их зачитывать, достаточно отметить, что: «Цель ВКР достигается решением перечисленных задач». И сделать небольшую паузу, чтобы дать возможность членам ГЭК прочитать содержимое слайда.

4. Нельзя прерывать доклад.

После доклада по предложению председателя (заместителя председателя) члены ГЭК задают вопросы, как по содержанию ВКР, так и по докладу. Могут быть также заданы вопросы, ответы на которые могут подтвердить (опровергнуть) Вашу профессиональную компетентность.

Вопросы задаются в устной форме и заносятся секретарем ГЭК в протокол.

Чтобы правильно отвечать на вопросы надо владеть предметом проекта. При ответах на вопросы комиссии следует соблюдать следующие правила:

1. Выслушивать вопрос до конца, не бросаться отвечать, не дав договорить члену комиссии.

2. Не торопиться с ответом, но и не тянуть, подумать и только затем отвечать.

3. Если дипломник знает имя и отчество члена комиссии, задавшего вопрос, ответ надо начать с обращения к нему по имени и отчеству.

4. При ответах на вопросы следует активно использовать материал, представленный на слайдах. Это касается и числовых данных, которые можно не помнить наизусть.

5. Если задается вопрос, осященный в докладе, не следует говорить: «Я уже говорил об этом и т.д.», что звучит достаточно невежливо. Один и тот же вопрос может быть повторен разными членами комиссии с целью уточнения ответа по вопросу.
6. На вопросы, не рассматриваемые в ВКР, следует просто ответить: «Этот вопрос в ВКР не рассматривался». Если вопрос не разрабатывался в проекте, но дипломник все же знает ответ на него, то, чтобы не увести комиссию от темы проекта, ответ лучше начать с оговорки: «Этот вопрос в ВКР не рассматривался, но... и т.д.».

Общая продолжительность защиты одной ВКР составляет приблизительно 20-25 минут.

По решению председателя ГЭК секретарь комиссии оглашает отзыв руководителя ВКР или руководитель выступает лично.

С разрешения председателя ГЭК при желании могут выступать члены ГЭК и желающие из числа присутствующих.

Далее все члены ГЭК выставляют предварительные оценки по защищенной ВКР, но не оглашают их.

2.10.4. *Объявление результатов защиты*

После защиты ВКР проводится закрытое заседание ГЭК, на котором обсуждаются результаты защиты, выносятся решения ГЭК об оценке защиты ВКР и о присвоении квалификации бакалавра. ГЭК имеет право особо выделить студентов и вынести предложение об их поощрении, а также результаты ВКР внедрить в производство и выдвинуть ВКР на конкурс.

При выставлении оценки по защите ВКР ГЭК **должен учитывать:**

- качество и самостоятельность ВКР;
- обоснованность принятых решений;
- актуальность решаемых задач;
- оригинальность принятых решений;
- качество и грамотность оформления ВКР;
- умение логично, четко, грамотно, выразительно излагать материал ВКР;
- убедительность ответов на вопросы и умение защищать выдвинутые в ВКР научно-технические и практические предложения.

Кроме того, при выставлении окончательной оценки по защите ВКР ГЭК **может учитывать:**

- мнение руководителя;
- мнение рецензента;

- наличие публикаций и выступлений обучающегося на научных конференциях по теме исследования.

Результаты защиты работы определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». В табл. 3, 4 приведены шкалы оценки сформированности отдельных элементов компетенций и комплексной оценки сформированности знаний, умений и владений.

Таблица 3. Шкала оценки сформированности отдельных элементов компетенций

Обозначения		Формулировка требований к степени сформированности компетенции		
Цифр.	Оценка			
		Знать	Уметь	Владеть
1	Неудовлетворительно	Отсутствие знаний	Отсутствие умений	Отсутствие навыков
2	Неудовлетворительно	Фрагментарные знания	Частично освоенное умение	Фрагментарное применение
3	Удовлетворительно	Общие, но не структурированные знания	В целом успешное, но не систематически осуществляемое умение	В целом успешное, но не систематическое применение
4	Хорошо	Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания	В целом успешное, но содержащие отдельные пробелы умение	В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы применение навыков
5	Отлично	Сформированные систематические знания	Сформированное умение	Успешное и систематическое применение навыков

Таблица 4. Шкала комплексной оценки сформированности знаний, умений и владений

Обозначения		Формулировка требований к степени сформированности компетенции
Цифр.	Оценка	
1	Неудовлетворительно	Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале

Обозначения		Формулировка требований к степени сформированности компетенции
Цифр.	Оценка	
2	Удовл. или неуд. (<i>по усмотрению ГЭК</i>)	Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения знает основные признаки или термины изучаемого элемента содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким источникам нужно обращаться для более детального его усвоения.
3	Удовлетворительно	Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
4	Хорошо	Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы развития и особенности для разных объектов усвоения.
5	Отлично	Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает изученный элемент содержания системно, произвольно и доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости между этим элементом и другими элементами содержания учебной дисциплины, его значимость в содержании учебной дисциплины.

На заключительном этапе заседания председатель ГЭК объявляет защищавшимся студентам и всем присутствующим общие результаты и оценки защиты каждого студента, а также доводит информацию о ВКР, представленных на конкурс.

2.10.5. Действия после защиты ВКР

Обходной лист

Для получения диплома необходимо собрать все подписи, указанные в обходном листе. Также на обходном листе ставится подпись ответственного от кафедры за сбор электронных носителей информации.

Вручение дипломов

Вручение дипломов осуществляется в соответствии с распоряжением учебно-методического отдела Института.

Вручению предшествует сдача обходного листа и регистрация в книге выдачи дипломов.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАЗДЕЛОВ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

3.1. Тематика ВКР бакалавров

Направление тематик выпускных квалификационных работ по направлению 09.03.02 «Информационные технологии и системы» по профилю «Технологии искусственного интеллекта в безопасности»:

1. Обеспечение функционирования информационных хранилищ и баз данных, баз знаний.
2. Использование хранилищ данных, баз данных в решении практических задач.
3. Информационная безопасность хранилищ и баз данных, баз знаний.

Примеры тем по приведенным направлениям.

Направление «**Обеспечение функционирования информационных хранилищ и баз данных, баз знаний**»:

1. Автоматизированные средства мониторинга работы базы данных.
2. Средства оценки статистических показателей работы базы данных.
3. Средства анализа статистических данных работы базы данных.
4. Средства оценки рабочей ситуации.
5. Анализ возможностей по управлению оптимизацией производительности баз данных.
6. Статистический анализ запросов к базе данных.
7. Классификация запросов к базе данных.
8. Оптимизация выполнения статистически значимых запросов к базе данных.
9. Алгоритмы обоснования выбора критериев оптимизации запросов к базе данных.
10. Оценка компонентов вычислительной сети, взаимодействующих с базой данных.
11. Оптимизация компонентов вычислительной сети, взаимодействующих с базой данных.
12. Контроль изменений в работе базы данных при изменении конфигурации компонентов вычислительной сети.
13. Контроль результатов перераспределения ресурсов вычислительной сети, взаимодействующих с базой данных.
14. Управление распределением данных в памяти.

15. Интеллектуальные средства формирования стратегии управления распределением памяти.
16. Средства контроля за соблюдением стратегии управления распределением памяти.
17. Программные средства резервного копирования.
18. Интеллектуальные средства анализа функционирования прикладных систем с целью выявления временных интервалов резервного копирования баз данных.
19. Алгоритм восстановления базы данных в случае сбоев.
20. Разработка и реализация сценариев резервного копирования базы данных прикладной системы.

Направление **«Использование хранилищ данных, баз данных в решении практических задач»:**

1. Информационное обеспечение тестовой среды.
2. Разработка программного обеспечения для внедрения базы знаний о информационной безопасности.
3. Организация базы данных на интернет хостинге для обеспечения студентов материалами для учебного процесса.
4. Проектирование графической 3D базы данных в программном комплексе SolidWorks.
5. Разработка мессенджера для рассылки информационных сообщений.
6. Обработка данных дистанционного зондирования земли для решения задач экологической безопасности.
7. Формирование обучающей выборки для решения задачи интеллектуального анализа данных.
8. Автоматизированные средства проектирование схемы хранения данных.
9. Модуль генерации тестовых данных для приложений, использующих реляционные базы данных.
10. Интеллектуальный оркестратор баз данных для микросервисных приложений.
11. Извлечение именованных сущностей из неструктурированного текста документации государственных закупок.
12. Разработка учетно-аналитической системы авиакомпаний с использованием методов кластерного анализа.
13. Разработка средств идентификации пользователей социальных сетей по неполным социально-демографическим атрибут.

14. Разработка хранилища данных для интеллектуальной обработки больших данных.
15. Автоматизированные средства оптимизации структур данных.
16. Разработка подсистемы аналитической обработки данных для информационной системы предприятия.

Направление «**Информационная безопасность хранилищ и баз данных, баз знаний**»:

1. Организация безопасности баз данных на основе алгоритмов управления привилегиями.
2. Организация безопасности баз данных на основе управления правами конечного пользователя.
3. Средства реализации политики управления паролями.
4. Аудит безопасности базы данных.
5. Обеспечение безопасности удаленного доступа к базе данных.
6. Организация доступа к данным на основе мандатной модели разграничения прав доступа.
7. Организация доступа к данным на основе дискреционной модели разграничения прав доступа.
8. Алгоритмы архивации внешних данных.
9. Алгоритм шифрования информации в БД.
10. Идентификация скрытых каналов передачи данных.
11. Модель угроз БД.
12. Безопасность NoSQL-систем.
13. Обеспечение безопасности хранилища данных на предприятии.
14. Идентификация уязвимостей СУБД.
15. Модель угроз безопасности персональным данным.
16. Реализация политики безопасности БД средствами open source СУБД.
17. Алгоритмы оценки влияния средств защиты информации на производительность БД.
18. Ограничение доступа к файлам на уровне файловой системы.

3.2. Содержание разделов ВКР бакалавра

Введение

Во введении отражается актуальность, цель и задачи ВКР. Введение содержит:

- обоснование выбора темы работы и ее актуальности;
- формулировку цели и задач исследования;

- понятия объекта и предмета исследования;
- планируемые результаты работы;
- выбранные методы решения поставленных задач.

Объем раздела: 1,5-2 страницы.

Аналитический раздел

Первый раздел посвящен анализу предметной области и объекта производственно-технологической профессиональной деятельности. В нем приводят основные обзорно-аналитические материалы для приводимых в последующих разделах решений поставленных производственно-технологических задач. Материал должен раскрыть состояние предметной области, оценить выявленные проблемы, выбрать способ решения и средства достижения цели. В результате анализа должна быть сформулирована цель и поставлена задача. При изложении материала можно использовать CASE-средства моделирования процессов (например, средства разработки IDEF0-диаграмм), если это необходимо для раскрытия темы.

Структура раздела, может быть следующей:

- характеристика процессов предметной области;
- анализ существующих программных или алгоритмических средств;
- постановка задачи.

Объем раздела: 10-15 страниц.

Специальный раздел

Специальный раздел является основой ВКР. В этом разделе раскрываются особенности решения поставленной задачи: от описания метода решения поставленной задачи (при необходимости обоснование выбора метода), проектирования структурных, функциональных и принципиальных схем, моделей до разработки алгоритмов. При изложении материала можно использовать CASE-средства, например, средства разработки UML-диаграмм, если это необходимо для раскрытия темы.

Конкретное содержание специального раздела определяется темой бакалаврской работы.

Объем раздела: 15–20 страниц.

Технологический раздел

Технологический раздел ВКР выполняется как описание результатов реализации разрабатываемого решения по видам обеспечения: информационное обеспечение, программное обеспечение, техническое обеспечение. Описание Информационного обеспечения включает технологические процессы сбора и обра-

ботки информации для решения поставленных задач с использованием как существующих, так и разработанных средств, описание модели базы данных. При описании Программного обеспечения приводится обоснование среды реализации программного обеспечения, результаты апробации разработанного комплекса программ, описание интерфейса взаимодействия (графа диалога) и др. В параграфе «техническое обеспечение» приводится архитектура комплекса технических средств и их спецификация и др.

В отдельный методический раздел могут выноситься руководство пользователя, руководство администратора, руководство программиста и другие нормативные разработки, регламентирующие эксплуатацию информационной системы.

Объем раздела: 10-15 страниц.

Экономический раздел

В экономическом разделе приводятся материалы по расчету показателей, обосновывающих экономическую целесообразность выполнения проектных работ, а также, расчет показателей экономической эффективности.

В разделе могут быть приведены материалы, отражающие организацию процесса проектирования объекта проектной деятельности.

Заключение

В заключении дается краткая характеристика результатов, полученных в ходе выполнения выпускной квалификационной работы; какие задачи были решены лично автором; методы исследования проблемы; даются итоговые выводы по всем разделам работы; указывается новизна и возможность внедрения проекта.

Объем заключения: 1–3 страниц.

Список использованных источников

В качестве литературных и информационных источников для выполнения ВКР могут быть использованы материалы лекций, различные ГОСТы, нормативные документы, монографии, учебники и учебные пособия, публикации периодической печати, различные статьи в научных сборниках, отчеты научно-исследовательских и проектных институтов, электронные публикации в сети Internet (с указанием полного адреса на использованный ресурс и краткое содержание ресурса или Web-страницы), а также материалы, собранные дипломантом в ходе прохождения преддипломной практики.

В список использованных источников должны быть включены все использованные в работе литературные и иные источники, на которые в ВКР даются ссылки.

Приложения

В приложении к выпускной квалификационной работе может быть вынесена информация, не вошедшая в основные разделы дипломной работы: исходные данные, вспомогательные расчеты, различные таблицы и графики, описание различных модулей, разрабатываемой информационной системы, листинг программы, акты внедрения, копии рецензии и отзыва руководителя.

В приложение могут выноситься:

- выдержки из нормативно-правовых актов и других документов;
- документы организации, по заданию которой выполнялась работа;
- программа исследования;
- программный код;
- акты о внедрении;
- патенты, свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ.

Каждое приложение следует начинать с нового листа. В правом верхнем углу должно быть напечатано слово «Приложение», после которого ставится точка, а затем название приложения. Приложения маркируют последовательно буквами русского алфавита, например, **Приложение А**.

4. ОФОРМЛЕНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ

4.1. Общие положения

Текст пояснительной записки оформляется в соответствии с [5].

Разметка страницы:

- размер А4;
- поля: правое – 10 мм, левое – 30 мм, верхнее и нижнее – 20 мм.

Текстовые документы пояснительной записки выполняются печатным способом через полтора интервала шрифтом черного цвета кегль 14.

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на определенных терминах, заголовках разделов, формулах, теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры.

Страницы пояснительной записки нумеруются арабскими цифрами, представляемыми в центре нижней части листа без точки.

Нумерация страниц приложений должна быть сквозной. Страницы «Титула пояснительной записки», «Задания на ВКР», «Аннотации» не нумеруются. Страница «СОДЕРЖАНИЕ» имеет **номер 3**.

Опечатки, описки и орфографические неточности, обнаруженные в процессе подготовки текста, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста (графики) машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью – рукописным способом.

4.2. Построение текста

Текст следует делить на разделы, подразделы, пункты и подпункты. Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, за исключением приложений.

Раздел, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать арабскими цифрами и записывать с абзацного отступа.

Подразделы должны иметь порядковые номера в пределах раздела. Номера подразделов состоят из номера раздела и подраздела, разделенных точкой.

Пункты должны иметь порядковый номер в пределах каждого подраздела.

После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта в тексте точку не ставят.

Пример обозначения разделов, подразделов, пунктов, подпунктов представлен на рис. 2:

1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ (1 – нумерация первого раздела)		
1.1 Анализ предметной области (1.1 – нумерация первого подраздела первого раздела);		
1.1.1 Структура объекта цифровизации	}	(нумерация пунктов первого подраздела первого раздела);
1.1.2 Функциональная структура		
1.1.3		
...	...	...
1.2	...	(нумерация второго подраздела первого раздела)

Рисунок 2. Пример обозначения разделов, подразделов, пунктов, подпунктов

Если раздел состоит из одного подраздела, то подраздел не нумеруется. Если подраздел состоит из одного пункта, то пункт не нумеруется.

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. Перед каждым перечислением следует ставить дефис или, при необходимости ссылки в тексте на одно из перечислений, строчную букву (за исключением ё, з, г, о, ь, й, ы, ъ) после которой ставится скобка.

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа как показано в примере:

Пример:

- а) _____
 - 1) _____
 - 2) _____
- в) _____

Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, заголовков не имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, подразделов.

Заголовки разделов, подразделов и пунктов следует печатать с абзацного отступа с прописной буквы **без точки в конце**, не подчеркивая.

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.

Номера и заголовки разделов следует печатать шрифтом большим, чем текст. Каждый раздел текста рекомендуется начинать с новой страницы.

Разделы «Содержание», «Введение», «Заключение», «Список использованных источников» не нумеруются.

Расстояние между заголовками и последующим текстом 10пт, а между последней строкой текста и последующим заголовком 15пт.

Разделы рекомендуется начинать с новой страницы, подразделы продолжают на текущей странице. При переходе на новые страницы необходимо пользоваться разрывом страниц в Word.

4.3. Иллюстрации

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, фотографии и т. п.) следует располагать в тексте непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. Иллюстрации, помещаемые в тексте, должны соответствовать требованиям ГОСТов ЕСКД.

Например, «схема интеллектуального анализа данных представлена на рисунке 1.1» (первая цифра – номер раздела, вторая цифра – порядковый номер рисунка в разделе).

Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах раздела, например, «Рисунок 1» или «Рисунок 1.1» (см. рис. 3). Слово «Рисунок» и наименование помещают после поясняющих данных и располагают посередине строки, например, «Рисунок 1 – Блок-схема алгоритма». **Сокращение слова «Рисунок» не допускается.**

Точка в конце названия рисунка не ставится. Рисунки нельзя размещать на нескольких страницах. Рисунок размещается сразу после упоминания о нем в тексте диплома; **если рисунок не умещается на этой странице, то нужно продолжить текст, а рисунок разместить на следующей странице.**

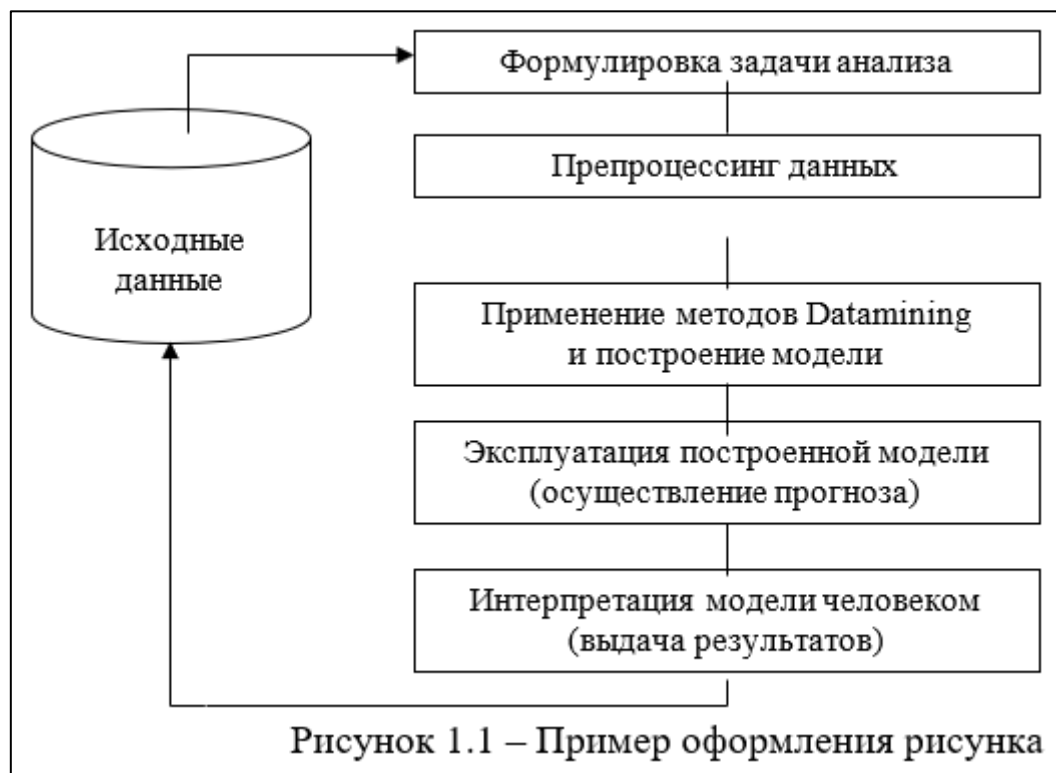


Рисунок 3. Пример оформления рисунка в ВКР

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Пример: Рисунок А.3.

Условные буквенные обозначения механических, химических, математических и других величин, а также условные графические обозначения должны соответствовать установленным стандартам.

В тексте записки перед обозначением параметра дают его пояснение. Например, временное сопротивление разрыву σ_b .

4.4. Формулы и уравнения

Расчетные формулы должны записываться в общем виде.

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в какой они даны в формуле. Первую строчку объяснения начинают без абзацного отступа со слова «где» без двоеточия после него. Значение каждого символа и числового коэффициента следует давать с новой строки, располагая символы один под другим.

Для всех символов и коэффициентов после пояснения их значения должны быть указаны, через запятую, их размерности в системе СИ.

Уравнения и формулы следует выделять из текста свободными строками. Выше и ниже каждой формулы должно быть оставлено не менее одной строки.

Если уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения ($\times$) или деления (:). При этом знак в начале следующей строки повторяется.

Формулы следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всего текста (допускается нумерация формул в пределах раздела) арабскими цифрами в круглых скобках, расположенными в крайнем правом положении на строке.

Пример:

$$A = U \times S \times V^T, \quad (1)$$

где U – ортогональная матрица $m \times r$;

S – диагональная матрица $r \times r$, в которой значения по диагонали называются сингулярными(собственными) значениями;

V^T – транспонированная ортогональная матрица $n \times r$;

r – собственное значение.

Ссылки в тексте на номер формулы дают в круглых скобках. Пример – в формуле (1).

После записи формулы и пояснения значений ее символов подставляют значения входящих в нее параметров в той последовательности, в какой они приведены в формулах, и, наконец, приводится результат вычисления.

В тексте и формула при использовании **латинской раскладки символы выполняются курсивом**, греческие буквы без курсива.

Расчеты в общем случае должны содержать:

- задачу расчета (с указанием, что требуется определить при расчете);
- эскиз или схему рассчитываемого изделия, которые могут быть выполнены в произвольном масштабе, обеспечивающем четкое представление о рассчитываемом изделии;
- данные для расчета;
- расчеты (для выбора основных параметров);
- заключение (с выводами по полученным результатам).

4.5. Таблицы

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц.

Номер таблицы следует помещать над таблицей слева без абзацного отступа. Название таблицы располагают в одну строчку с ее номером через тире. Например, «Таблица 1 – Исходные данные» или «Таблица 1.1 – Исходные данные» (тогда первая цифра – номер раздела, вторая цифра – порядковый номер таблицы в разделе).

При переносе части таблицы название помещают только над первой частью таблицы, нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не проводят. Над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы 1» или с помощью автоматического переноса «наименований столбцов» таблицы. Точка в конце названия таблицы не ставится.

Пример на рис. 4:

Таблица 1.1 – Исходные данные для построения модели				
Имя параметра	Значение	...	Ед. изм.	Примечание
1	2	...	3	4

Рисунок 4. Пример оформления таблицы в ВКР

Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице.

При ссылке в тексте следует писать слово «таблица» с указанием ее номера.

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Диагональное деление заголовка таблицы не допускается.

Графу «№ п/п» в таблицу не включают. При необходимости нумерации показателей или других данных порядковые номера указывают в боковике таблицы перед их наименованием.

Если страница имеет продолжение на следующей странице, над таблицей пишется «Продолжение таблицы (номер таблицы)» и повторяется шапка таблицы.

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте. Оформление таблиц должно соответствовать ГОСТ 1.5 – 93 и ГОСТ 2.105 – 95.

4.6. Список использованных источников

Список использованных источников должен быть составлен в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1 – 84 (см. прил. Д).

Сведения об источниках следует располагать в порядке появления ссылок на источники в тексте, нумеровать арабскими цифрами без точки и печатать без абзацного отступа.

Ссылки в тексте на использованные источники следует давать в виде арабских цифр, заключенных в квадратные скобки, указывающих порядковый номер источника по списку, например: [5,18]. При необходимости указываются страницы книги, статьи или другого источника, с которых взяты используемые сведения или формулы, например: [18, с.21-25].

Такой стиль оформления ссылок соответствует в Word стилю IEEE в ССЫЛКИ – СЫЛКИ И СПИСКИ ЛИТЕРАТУРЫ.

4.7. Приложения

Приложения оформляют как продолжение данной работы на последующих ее листах.

В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения.

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ъ. Например: Приложение А.

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруются в пределах каждого приложения. Перед номером ставится обозначение этого приложения.

В приложения могут быть включены вспомогательные материалы:

- промежуточные математические доказательства, формулы и расчеты;
- таблицы вспомогательных цифровых данных;
- протоколы испытаний;
- описание аппаратуры, приборов;
- инструкции, методики, разработанные в процессе выполнения работы;
- акты внедрения результатов работы;
- отчет о патентных исследованиях и др.

4.8. Оформление графической части

Графическая часть работы выполняется для представления в двух формах: в ВКР и в виде распечатки слайдов на листах формата А4 для каждого члена ГЭК, помещенной в приложение к пояснительной записке. Как правило, графическая часть готовится в одном из форматов, удобных для показа: Microsoft Power Point (PPT), Adobe Acrobat (PDF) и др.

При выполнении графической части проекта предпочтительно использование средств автоматизированного проектирования программного обеспечения (CASE), таких, как Microsoft Visio, Rational Rose, Platinum ERWin, BPWin и др.

4.9. Презентация

Для защиты ВКР студент должен разработать и подготовить наглядное представление графической части (презентацию).

Материалы графической части, оформленные в формате *.ppt или *.pptx, демонстрируются студентом в ходе защиты ВКР посредством компьютера, LCD-проектора и другими техническими средствами.

Презентация распечатывается 5 экземплярах для предоставления членам ГЭК. Каждый экземпляр сшивается.

Целесообразно придерживаться следующему составу слайдов:

1. Титульный слайд:

- тема выпускной квалификационной работы;
- фамилия и инициалы студента;

- должность, степень, Фамилия и инициалы руководителя бакалаврской работы;
 - год выполнения работы.
2. Цели и задачи выпускной квалификационной работы:
 - формулировка цели ВКР;
 - задачи ВКР.
 3. Характеристика предметной области.
 4. Результаты анализа существующих методов и средств, используемых в анализируемых процессах (обратить внимание на необходимость указания критериев оценки).
 5. Постановка задачи выполнения ВКР.
 6. Слайды, раскрывающие методы решения задачи.
 7. Слайды отображающие алгоритмы реализации разработанных методов решения задач.
 8. Слайды отображающие аспекты технологической разработки цифровой среды: программного, информационного и технического обеспечения.
 9. Методика использования разработанных средств (если есть).
 10. Выводы.
 11. Перечень достигнутых результатов решения поставленных задач выпускной квалификационной работы.
 12. «Спасибо за внимание».

После допуска к защите, **обучающийся должен загрузить презентационные материалы в компьютер в аудитории, где будет проводиться защита и убедиться в их работоспособности.**

Желательно, чтобы руководитель провел открытую предварительную защиту (предзащиту) – предварительно заслушал доклад, задал вопросы и сделал критические замечания до защиты.

На открытой предзащите могут присутствовать и задавать вопросы все желающие специалисты, преподаватели выпускающей кафедры и консультанты профильных кафедр.

5. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В РАМКАХ

ПОДГОТОВКИ ВКР

Обучающий в процессе выполнения и защиты выпускной квалификационной работы обязан:

1. Планировать время работы над ВКР, выполнять задания практик. Необходимо помнить, что большая часть времени, приходящаяся на ВКР, осуществляется в формате самостоятельной работы. В среднем в неделю необходимо тратить на работу над ВКР 54 академических часа (41 астрономический час).
2. Соблюдать план выполнения выпускной квалификационной работы, согласованный с руководителем.
3. Обсуждать с руководителем текущие результаты выполнения работы не реже чем один раз в две недели.
4. Сообщать о форс-мажорных ситуациях реализации планы выполнения дипломной работы.
5. В соответствии с планом выполнения этапов ВКР и заданием на ВКР предоставлять руководителю текущие и окончательные материалы разделов дипломной работы.
6. Заблаговременно представить руководителю, законченный вариант ВКР бакалавра, учитывая, что у руководителя должно быть не менее одной рабочей недели для того, чтобы проверить выполненную работу, а у обучающегося – не менее одной недели для того, чтобы учесть все замечания и внести соответствующие изменения.
7. Уважать права интеллектуальной собственности, соблюдать профессиональную этику (раздел 6).
8. Самостоятельно исследовать и предлагать методы решения задач, решаемых в рамках ВКР.
9. Соблюдать сроки сдачи ВКР бакалавра и иных документов.

6. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА

При защите ВКР бакалавра особое внимание уделяется недопущению нарушения обучающимися правил профессиональной этики. К таким нарушениям относятся в первую очередь плагиат, фальсификация данных и ложное цитирование [7].

Под плагиатом понимается наличие прямых заимствований без соответствующих ссылок из всех печатных и электронных источников, защищенных ранее выпускных квалификационных работ, кандидатских и докторских диссертаций.

Под фальсификацией данных понимается подделка или изменение исходных данных с целью доказательства правильности вывода (подтверждения гипотезы и т.д.), а также умышленное использование ложных данных в качестве основы для анализа.

Под ложным цитированием понимается наличие ссылок на источник, когда данный источник такой информации не содержит.

Как правило, перечисленные нарушения устанавливаются при проведении процедуры проверки на объем заимствования. Обучающийся нарушивший профессиональную этику подвергается мерам дисциплинарного воздействия.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 Г. № 636).
2. «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» СМКО МИРЭА 7.5.1/03.П.30-19.
3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 19 сентября 2017 года № 926.
4. Положение о выпускной квалификационной работе студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки бакалавров СМКО МИРЭА 7.5.1/03.П.67-18.
5. «Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, принято решением Ученого совета 26.10.2016,» СМКО МИРЭА 7.5.1/02.П.03-16.
6. «Рекомендации по оформлению письменных работ обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры» СМКО МИРЭА 7.5.1/03.П.69-16.
7. «Порядок проведения проверки на объем заимствования и размещения в сети интернет выпускных квалификационных работ и научных докладов об основных результатах подготовленных диссертаций» СМКО МИРЭА 7.5.1/03.П.57-18.
8. «ГОСТ 7.32-2003. МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.».
9. «ГОСТ 19.701-90 (ИСО 5807-85). МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. единая система программной документации. схемы алгоритмов, программ, данных и систем. группа Т55э».
10. «ГОСТ 2.001-93 единая система конструкторской документации. общие положения. группа Т52.».
11. «ГОСТ 2.051-2006 единая система конструкторской документации. электронные документы. общие положения. группа Т52».
12. «ГОСТ 2.102-68 единая система конструкторской документации. виды и комплектность конструкторских документов. группа Т52».

13. «ГОСТ 2.701-2008 единая система конструкторской документации. схемы. виды и типы. общие требования к выполнению. группа Т52».

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Письмо для утверждения темы ВКР выполняемой по заказу

Заведующему кафедрой _____

(ученая степень, звание, И.О. Фамилия)

от

(должность, И.О. Фамилия заказчика)

Просим утвердить студенту _____

(Фамилия Имя Отчество студента)

направления подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» тему
выпускной квалификационной работы _____.

(тема ВКР)

Тема имеет практическую значимость для _____.

..... (наименование организации)

Должность

И.О. Фамилия

Печать организации

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Бланк заявления на утверждение темы

Заведующему кафедрой _____

(ученая степень, звание, Фамилия И.О.)

от студента группы БСБО-XX-XX

(шифр группы)

(Фамилия И.О.)

направления подготовки

09.03.02 «Информационные системы и технологии»

Профиль

«Технологии искусственного интеллекта в безопасности»

Заявление

Я, _____,

студент направления 09.03.02, прошу закрепить за мной тему выпускной квалификационной работы:

В качестве руководителя бакалаврской работы прошу назначить [должность: доцент, профессор] кафедры _____:

(ученая степень, звание, Фамилия И.О.)

Подпись студента: _____

Подпись руководителя: _____

(И.О. Фамилия)

« _____ » _____ 20__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ В
Задание на выпускную квалификационную работу



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт _____

наименование института (полностью)

Кафедра _____

наименование кафедры (полностью)

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий
кафедрой _____

подпись

Директор
института _____

подпись

Фамилия Имя Отчество

«_____» _____ 20____ г.

Фамилия Имя Отчество

«_____» _____ 20____ г.

ЗАДАНИЕ
на выполнение выпускной квалификационной работы бакалавра

Обучающийся [Фамилия Имя Отчество Студента] _____

Фамилия Имя Отчество

Шифр [Номер Зач. Книжки] _____

Направление
подготовки

09.03.02

индекс направления

Информационные системы и технологии

наименование направления

Группа

[БСБО-XX-XX] _____

1. Тема выпускной квалификационной работы

[Тема ВКР берется из Приказа университета утверждения тем ВКР и руководителей]

2. Цель и задачи выпускной квалификационной работы

Цель работы:

Целью выпускной квалификационной работы является [далее по теме]

Задачи работы:

- 1) исследование предметной области [исходя из темы ВКР...]
- 2) анализ методов и средств [исходя из темы]
- 3) разработка структуры, алгоритмов ...
- 4) разработка информационного, программного и технического обеспечения

3. Этапы выпускной квалификационной работы

№ этапа	Содержание этапа выпускной квалификационной работы	Результат выполнения этапа ВКР	Срок выполнения
1	Аналитический раздел		
1.1			-
1.2			-
1.3			-
2	Специальный раздел		
2.1			-
2.2			-
2.3			-
3	Технологический раздел		
3.1			-
3.2			-
3.3			-
4	Экономический раздел		
4.1			

4. Перечень разрабатываемых документов и графических материалов

[Цели и задачи ВКР, характеристика предметной области, анализ средств и методов автоматизации, структура автоматизированной системы, алгоритмы реализации задач системы, информационное обеспечение, программное обеспечение, техническое обеспечение]

5. Руководитель выпускной квалификационной работы

Функциональные обязанности	Должность в Университете	Фамилия Имя Отчество	Подпись
Руководитель ВКР	[доцент/профессор]	[Фамилия Имя Отчество]	

Задание выдал

Руководитель ВКР: _____

подпись

Задание принял к исполнению

Обучающийся _____

подпись

« _____ » _____ 20 ____ г.

« _____ » _____ 20 ____ г.

Примечание по заполнению задания на ВКР

Задание готовится на одном листе с двух сторон в трех экземплярах.

Пункт 2. Цель и задачи выпускной квалификационной работы формулируются совместно с руководителем.

Пример:

Цель работы:

Целью выпускной квалификационной работы является *далее по теме*

Задачи работы:

- 1) исследование предметной области *исходя из темы ВКР...*
- 2) анализ методов и средств *исходя из темы*
- 3) разработка структуры, алгоритмов ...
- 4) разработка информационного, программного и технического обеспечения

Пункт 3. Этапы выпускной квалификационной работы.

Таблица содержит структуру выпускной квалификационной работы. В графе «Результат выполнения этапа ВКР» ставится вручную «Выполнено» руководителем ВКР и подписывается.

Пункт 4. Перечень разрабатываемых документов и графических материалов.

Приблизительный перечень слайдов презентации или основных графических материалов, отражающих исследования или результаты ВКР.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Титульный лист Пояснительной записки ВКР



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт _____

наименование института (полностью)

Кафедра _____

наименование кафедры (полностью)

РАБОТА ДОПУЩЕНА К ЗАЩИТЕ

Заведующий кафедрой

_____ Фамилия И.О.

« ____ » _____ 20__ г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

по направлению подготовки бакалавров

09.03.02

«Информационные системы и технологии»

на тему: _____

Обучающийся _____

подпись

_____ *Фамилия, имя, отчество*

шифр _____

группа _____

БСБО-XX-XX

Руководитель _____

работы _____

подпись

_____ *ученая степень, должность*

_____ *Фамилия, имя, отчество*

Консультант _____

подпись

_____ *ученая степень, должность*

_____ *Фамилия, имя, отчество*

Москва 20__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Пример оформления списка использованных источников

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.03.2015. №219 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии (уровень бакалавриата)» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.03.2015 №36623) [Электронный ресурс] / URL: <http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5433>. (дата обращения: 03.10.2021).
2. ГОСТ 7.32-2003. МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.
3. Стандарт предприятия. Общие требования и правила оформления дипломных и курсовых проектов (работ). СТП УГТУ-УПИ 1-96. 33 с.
4. ГОСТ 19.701-90 (ИСО 5807-85). МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Группа Т55э.
5. ГОСТ 2.001-93 Единая система конструкторской документации. Общие положения. Группа Т52.
6. ГОСТ 2.051-2006 Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие положения. Группа Т52.
7. ГОСТ 2.102-68 Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов. Группа Т52.
8. ГОСТ 2.104-2006 Единая система конструкторской документации. Основные надписи. Группа Т52.
9. ГОСТ 2.201-80 Единая система конструкторской документации. Обозначение изделий и конструкторских документов. Группа Т52.
10. ГОСТ 2.701-2008 Единая система конструкторской документации. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению. Группа Т52.
11. ГОСТ 2.702-75 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения электрических схем. Группа Т52.
12. ГОСТ 2.721-74 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Обозначения обще-о применения. Группа Т52.
13. Жалолов О. И., Хаятов Х. У. Понятие SQL и реляционной базы данных //Universum: технические науки. – 2020. – №. 6-1 (75). – с. 26-29.

14. Вигерс Карл, Битти Джой Разработка требований к программному обеспечению. 3-е изд., дополненное // Пер. с англ. – М.: Издательство «Русская редакция»; СПб.: БХВ-Петербург, 2014. – 736 стр.
16. Усов В. Swift. Разработка приложений под iOS на основе фреймворка UIKit. — Москва, 2021. — 492 с.
17. Усов В. Swift. Основы разработки приложений под iOS, iPadOS и macOS. 6-е изд. дополненное и переработанное. — СПб.: Питер, 2021. — 544 с.: ил. — (Серия «Библиотека программиста»).
18. Остроух А.В. Проектирование системы распределенных баз данных // А.В. Остроух, А.В. Помазанов. – Saarbrücken, Germany: Palmarium Academic Publishing, 2015. – 117 p. – ISBN 978-3-659-60041-8.

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Пример оформления рецензии

Рецензия

**на выпускную квалификационную работу
студента ИКБ «МИРЭА – Российский технологический университет»
группы ББСО-XX-XX [Фамилия Имя Отчество полностью],
выполненную на тему: «[Название темы]»**

Выпускная квалификационная работа, выполненная [Фамилия И.О.], посвящена [решению каких задач].

[В чем заключается актуальность работы и зачем нужно решать эти задачи].

[Основные преимущества проектных решений, представленных в ВКР].

[Оценка уровня теоретической подготовки студента].

[Степень использования новых технологий, информационных источников и информационных технологий].

[Общая грамотность и качество оформления пояснительной записки ВКР и графического материала].

В целом содержание и объем проекта соответствуют заданию и профилю направления подготовки, характеризуют достаточную теоретическую подготовку исполнителя, соответствуют требованиям.

Выпускная квалификационная работа [Фамилия И.О.] соответствует предъявляемым требованиям, а соискателю может быть присвоена квалификация бакалавра по направлению подготовки 09.03.02 – «Информационные системы и технологии».

Должность,
ученая степень, звание

[Подпись]

И.О. Фамилия

Печать

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Пример содержания отзыва

ОТЗЫВ

на выпускную квалификационную работу
студента ИКБ «МИРЭА – Российский технологический университет»
группы БСБО-XX-XX [Фамилия Имя Отчество полностью],
выполненную на тему: «[Название темы]»

Выпускная квалификационная работа, выполненная [Фамилия И.О.], посвящена [решению каких задач].

[В чем заключается актуальность работы и зачем нужно решать эти задачи].

[Насколько добросовестно и успешно студент решал эти задачи: выполнял требования задания, выполнял требования руководителя, регулярно и равномерно консультировался и представлял полученные результаты работы].

[Основные преимущества ВКР с указанием степени самостоятельности студента в принятии отдельных решений и их оригинальности].

[Уровень теоретической подготовки студента].

[Степень использования новых технологий, информационных источников и информационных технологий].

[Общая грамотность и качество оформления пояснительной записки ВКР и графического материала].

В целом содержание и объем проекта (не) соответствуют заданию и профилю направления подготовки, характеризуют достаточную теоретическую подготовку исполнителя, соответствуют требованиям. Выпускная квалификационная работа [Фамилия И.О.] (не)может быть, допущена к защите, а соискателю (не)может быть присвоена квалификация бакалавр по направлению подготовки **09.03.02 «Информационные системы и технологии»** и заслуживает оценки [рекомендуемая оценка руководителя].

Профессор (доцент) кафедры

«Цифровые технологии обработки
данных»,

д.т.н. / (к.т.н.)

[Подпись руководителя] И.О. Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ И

Заключение на заимствования



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

Институт _____

Кафедра _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ВКР (бакалаврская работа) студента

(Фамилия, имя, отчество студента)

группы

БСБО-XX-XX

на тему

(наименование темы)

в соответствии с Временным порядком проведения проверки на объем заимствования и размещения в сети интернет выпускных квалификационных работ СМКО МИРЭА

7.5.1/03.П.30-19 прошла автоматизированный анализ в системе _____.

(название системы)

Доля авторского текста (оригинальности) в результате автоматизированной проверки составила _____ %.

Анализ результата автоматизированной проверки системой (_____) и мнение руководителя ВКР о достоверности, фактической доле оригинального текста и степени самостоятельности студента при написании работы:

соответствует предельным значениям фактической доли авторского текста

Руководитель ВКР _____

Ф.И.О. руководителя ВКР

Должность, степень

Зав. кафедрой _____

И.О. Фамилия

Учебный график 4 курса учебного процесса бакалавров

1

К – каникулы

К – каникулы

ПРИЛОЖЕНИЕ Л

Оформление слайдов в корпоративном стиле кафедры



СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Иванова Ирина Алексеевна, к.т.н., доцент, заведующий кафедрой «Цифровые технологии обработки данных» Института кибербезопасности и цифровых технологий ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический университет».

Чистякова Мария Александровна, к.э.н., доцент, доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический университет».